

齐鲁工业大学 21/22 学年第二学期《离散数学》期末考试试卷

(B 卷)

(本试卷共 6 页)

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	
阅卷人	

(总分 21 分)

1. (4 分) 符号化命题

(1) 小丽既喜欢唱歌又喜欢跳舞 (命题逻辑)。

(2) 有的大学生喜欢古诗词 (谓词逻辑)。

2. (6 分) 写出 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的真值表, 写出成真赋值和成假赋值。

3. (5 分) 用等值演算法求 $p \rightarrow (q \vee r)$ 的主析取范式, 和主合取范式并判断公式的类型。

4. (3 分) 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去公式 $\exists x \forall y (F(x) \vee G(y))$ 中的量词。

5. (3 分) 判断公式 $F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ 的类型。

二、

1. (4

得分	
阅卷人	

(总分 13 分)证明题：

分) 等值演算证明： $\neg \forall x(M(x) \rightarrow F(x)) \Leftrightarrow \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$ 。

2. (4 分) 前提： $p \rightarrow q$

证明： $p \rightarrow (p \wedge q)$

3. (5 分) 前提： $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x F(x)$

证明： $\exists x G(x)$

三

得分	
阅卷人	

(总分 24 分)

1. (2 分) 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B=\{2, 3, 4, 5, 7\}$,
求 $A-B$, $A \oplus B$.

2. (4 分) 设集合 $A=\{a, b\}$, $B=\{1, 2\}$, 求 $P(A) \times B$.

3. (4 分) 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$,
 $S = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$,
试求 $R \circ S$, $S \circ S$, R^{-1} .

4. (4 分) 写出集合 $A=\{a, b, c, d\}$, $\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$, $\pi_2 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$, $\pi_3 = \{\{a, b, c, d\}\}$, $\pi_4 = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$. 对于上面的 4 中划分, 试构造相应的等价关系。

5. (4 分) 令 $f: R \rightarrow R$, $f(x) = x^3 + 2x$, 其中 R 为实数集. 问 f 是否为函数, 单射, 满射, 双射?

6. (6分) 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 其中 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, R 是 A 上的整除关系。

(1) 画出 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;

(2) 求 $\{2, 3, 4\}$ 中的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界。

四、(总分 10 分)

得分	
阅卷人	

1. (7分) 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$,

记 $I_A = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle\}$

$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle\} \cup I_A$,

问: (1) R 是否是 A 上的等价关系, 若是说明理由。

(2) 画出关系 R 的关系图。

(3) 求出 A 关于 R 的商集 A/R 。

2. (3分) 若 $A \cap B = A \cap C$, 能否判定 $B = C$, 并说明理由。

五、

得分	
阅卷人	

(总分 27 分)

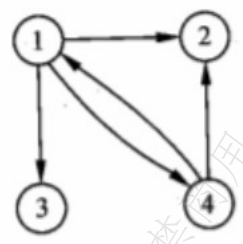
1. 密顿图。

(4 分) 画出完全图 K_6 ，并判断 K_6 是否是欧拉图，是否是哈密顿图。

六、

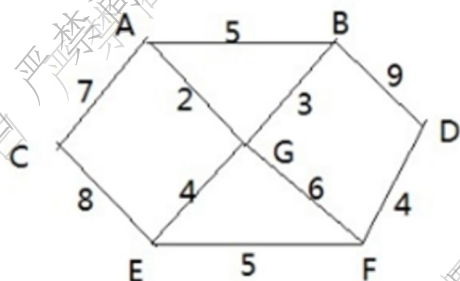
2. (4 分) 已知一棵无向树中有 1 个 5 度顶点、1 个 4 度顶点、1 个 2 度顶点，其余顶点均为树叶。求这棵树共有多少个顶点、多少条边，多少个树叶？

3. (4 分) 有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，如下图所示，写出 D 的邻接矩阵，并写出各点的出度和入度。



4. (4 分) 已知 6 阶无向简单图有 10 条边，求 G 的补图有多少条边？

5. (4分)如下图所示的带权图, 画出该图的最小生成树。



6. (7分) 在通信中, 字母 a, b, c, d, e, f, g, h 出现的频率如下:

a: 24% e: 20%
b: 5% f: 8%
c: 7% g: 6%
d: 13% h: 17%

求传输 a, b, c, d, e, f, g, h 的最优前缀码。

得分	
阅卷人	

六、 (5分) 设 T 为 n ($n \geq 2$) 阶树, 证明 T 至少有两片树叶。